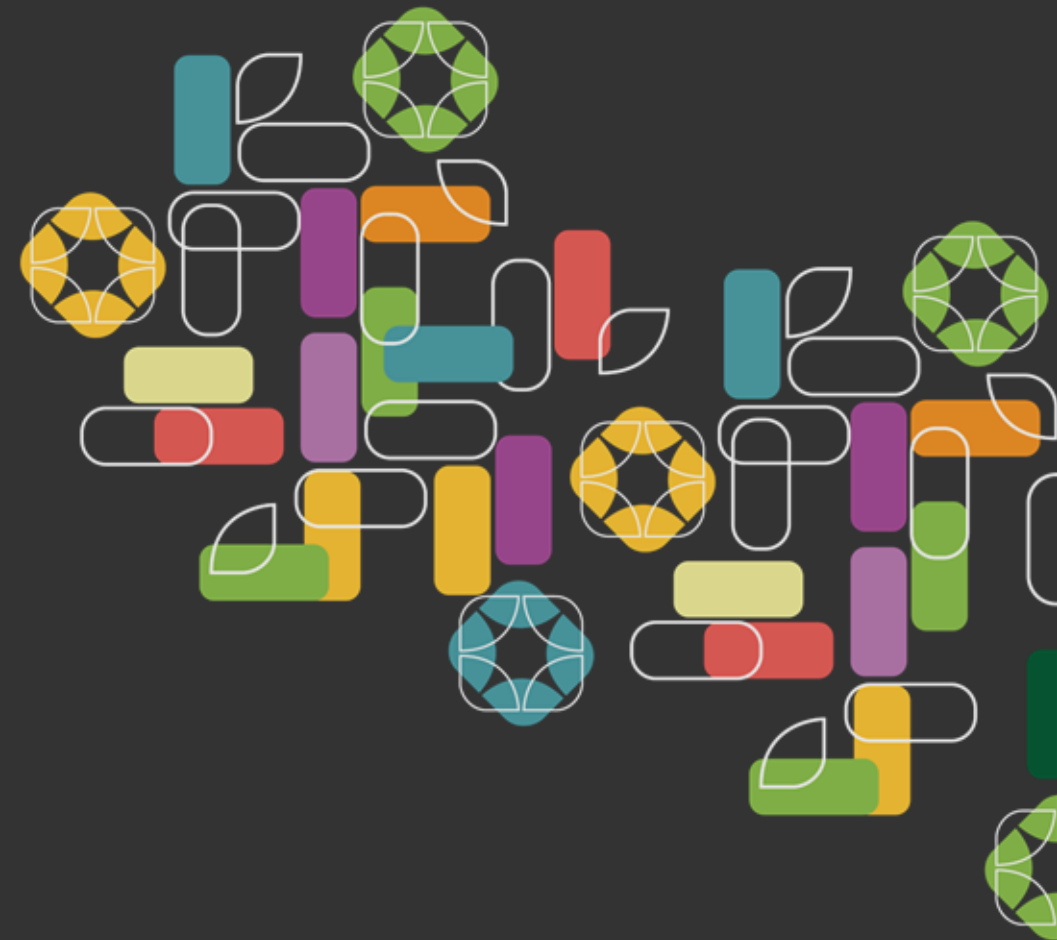




RELACIONAMIENTOS E CARDINALIDADE

Onde paramos

Duas perguntas respondidas, uma em aberto

O que
existe?

ENTIDADES

Quais informações existem
sobre elas?

ATRIBUTOS

Como essas coisas se
relacionam?

RELACIONAMENTOS

PARTE 06

RELACIONAMENTOS

Como as coisas se relacionam?



PERGUNTA PARA A TURMA

Existe alguma relação entre essas duas coisas?

ALUNO

?

CURSO

Sim: uma linha entre as duas

Um aluno está matriculado em um curso



ALUNO cursa CURSO

ALUNO está matriculado em CURSO

DEFINIÇÃO

**Relacionamento representa uma
associação entre entidades.**

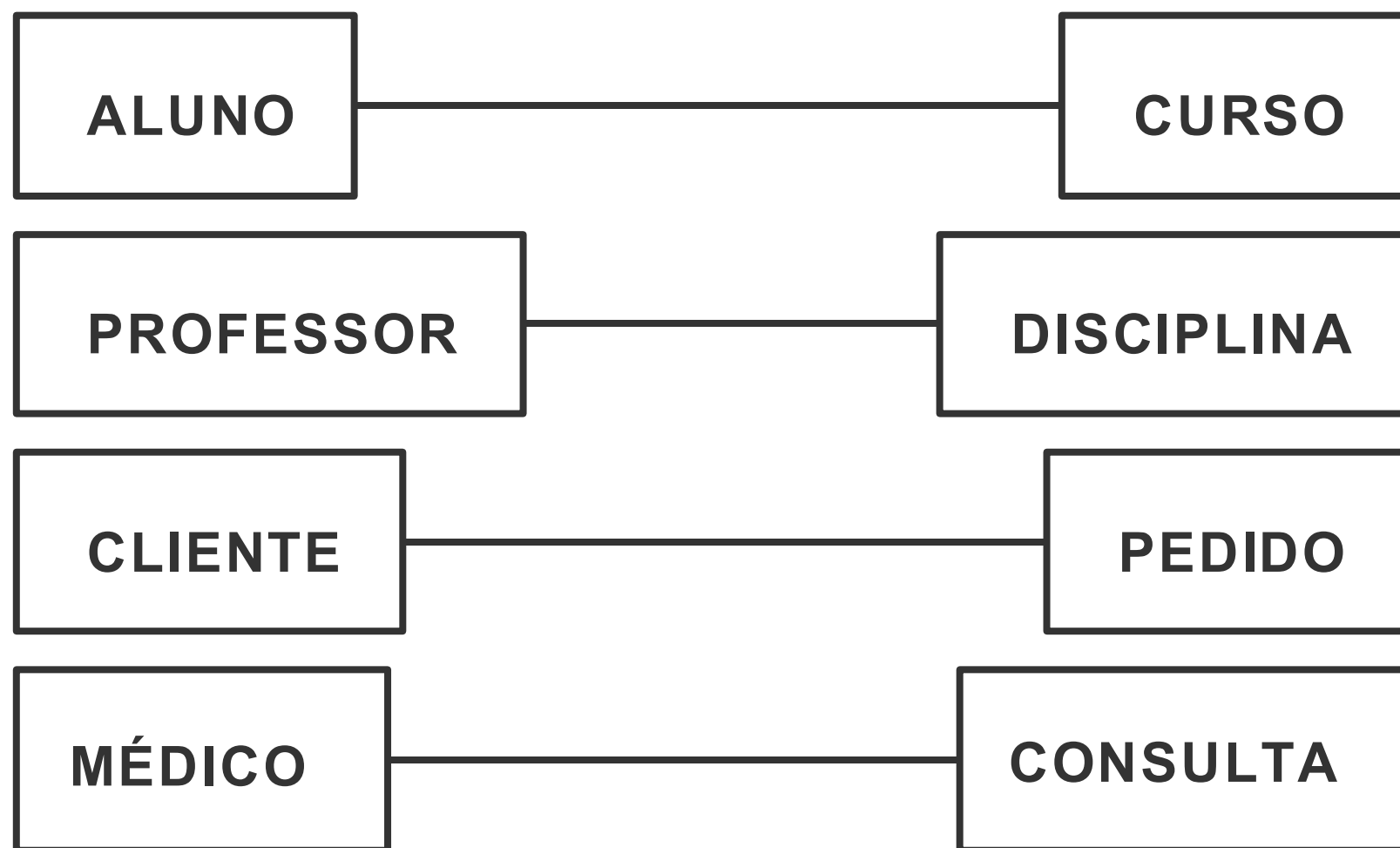
PARTE 07

LER O MODELO EM VOZ ALTA



Todo desenho vira uma frase

Leia em voz alta, da esquerda para a direita



→ Aluno **cur**sa Curso.

→ Professor **min**istra Disciplina.

→ Cliente **real**iza Pedido.

→ Médico **real**iza Consulta.

REGRA DE OURO

Se você não consegue explicar o seu diagrama em português, provavelmente você ainda não entendeu o modelo.



PARTE 08

CARDINALIDADE



PERGUNTA PARA A TURMA

Cardinalidade são sempre duas perguntas

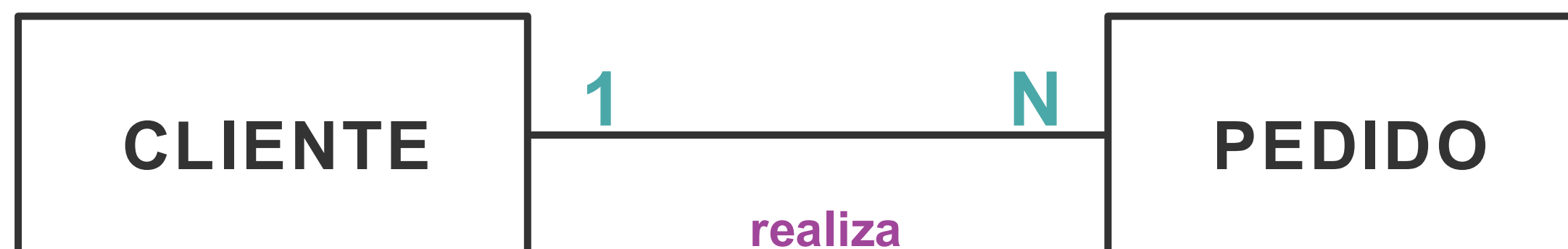
1

Um cliente pode fazer quantos pedidos?

2

Um pedido pertence a quantos clientes?

As respostas viram o desenho



Um cliente pode realizar vários pedidos.

Cada pedido pertence a um cliente.

São só três combinações

Não existe uma quarta

1 : 1

Um para um

Um de cada lado. É o caso mais raro.

1 : N

Um para muitos

O mais comum de todos. Vocês vão ver muito.

N : N

Muitos para muitos

Vários dos dois lados. Vai dar assunto lá na frente.

1 : 1 Um para um



Uma pessoa possui um passaporte.

Um passaporte pertence a uma pessoa.

1 : N Um para muitos

O mais comum de todos



Um cliente pode realizar vários pedidos.
Cada pedido pertence a um cliente.



Um curso possui vários alunos. Cada
aluno está associado a um curso.

PERGUNTA PARA A TURMA

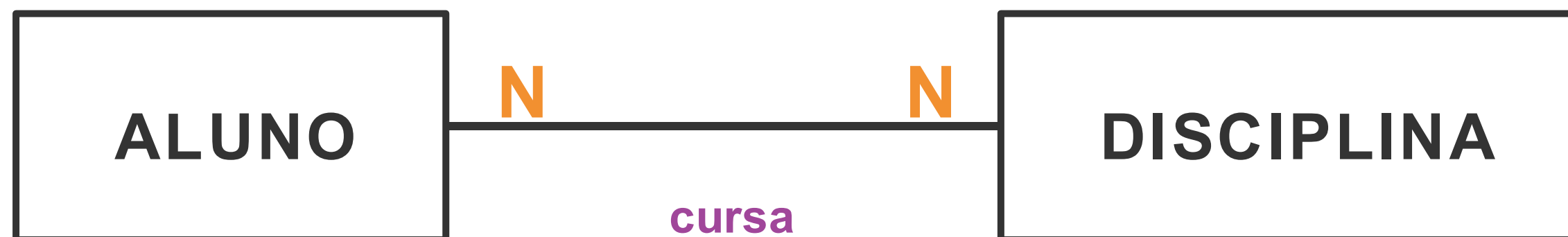
Um aluno pode cursar várias disciplinas?

SIM

Uma disciplina possui vários alunos?

SIM

N : N Muitos para muitos



Um aluno pode cursar várias disciplinas e uma disciplina pode possuir vários alunos.

PARTE 09

CARDINALIDADE MÍNIMA E MÁXIMA



Dois números entre parênteses

(0 , N)

PRIMEIRO NÚMERO · MÍNIMO

A menor quantidade que pode existir

SEGUNDO NÚMERO · MÁXIMO

A maior quantidade que pode existir

Os quatro pares

Leia em português antes de decorar o símbolo

(0,1)

Zero ou um

Pode não existir, ou existir apenas um.

(1,1)

Exatamente um

Obrigatoriamente existe um.

(0,N)

Zero ou vários

Pode não existir nenhum, ou existirem vários.

(1,N)

Um ou vários

Precisa existir pelo menos um.

PERGUNTA PARA A TURMA

Uma rede social que vocês conhecem

USUÁRIO

**Uma pessoa acabou de criar a conta.
Quantas postagens ela tem?**

E daqui a um mês?

POSTAGEM

Uma postagem precisa ter um autor?

Pode ter dois?

As respostas de vocês já são a cardinalidade.

O modelo da rede social



Um usuário pode não ter nenhuma postagem, ou ter várias.

Cada postagem tem exatamente um autor.

PARTE 10

A CARDINALIDADE NASCE DA REGRA DO NEGÓCIO



PERGUNTA PARA A TURMA

Um aluno pode possuir vários cursos?

Duas universidades, dois modelos

Mesmas entidades, regras diferentes

SISTEMA A



Cada aluno pertence a um curso só.

SISTEMA B



O mesmo aluno pode estar em vários cursos.

Os dois podem estar corretos. Depende da regra de cada universidade.

A LIÇÃO DA DISCIPLINA

Não existe modelo correto sem conhecer as regras do negócio.

A primeira etapa nunca é desenhar. É perguntar.



Glossário da aula

Seis termos para levar para casa

Relacionamento

Associação entre entidades. Desenhado como uma linha com um verbo.

Cardinalidade

Quantas ocorrências de um lado se ligam ao outro. São sempre duas perguntas.

1 : 1

Um de cada lado. Exemplo: pessoa e passaporte.

1 : N

Um de um lado, vários do outro. Exemplo: cliente e pedido.

N : N

Vários dos dois lados. Exemplo: aluno e disciplina.

Mínima e máxima

Os dois números do parêntese: (0,1) (1,1) (0,N) (1,N).

PRÓXIMA AULA

Modelagem lógica

O que o banco relacional faz com o muitos para muitos.

